

VHDL

Übungsblatt 5

Aufgabe 1) Entwickeln Sie einen Zähler, der von 0 bis 15 vorwärts und rückwärts zählt.

- a) Zeichnen Sie die Übergänge
- b) Skizzieren Sie die Architektur und kennzeichnen synchrones und asynchrones Prozessverhalten
- c) Bestimmen Sie die Entity in VHDL
- d) Implementieren Sie die Architecture in VHDL
- e) Kennzeichnen Sie die VHDL Zeilen in Ihrer Skizze unter b)
- e) Synthetisieren Sie das Design
- f) Simulieren Sie das Design
- g) Dokumentieren Sie das Design

Aufgabe 2) Entwerfen Sie einen Zähler, der von 0 bis 26 wahlweise in 2er und 3er Schritten zählt

- a) Zeichnen Sie die Übergänge
- b) Skizzieren Sie die Architektur und kennzeichnen synchrones und asynchrones Prozessverhalten
- c) Bestimmen Sie die Entity in VHDL
- d) Implementieren Sie die Architecture in VHDL
- e) Kennzeichnen Sie die VHDL Zeilen in Ihrer Skizze unter b)
- e) Synthetisieren Sie das Design
- f) Simulieren Sie das Design
- g) Dokumentieren Sie das Design